Un guide gastronomique

Compétences développées dans le module

- Ecrire des requêtes d'interrogation à une table
  - Projections simples
  - Restrictions
- Ecrire des requêtes en affichant des résultats parlants pour l'utilisateur : renommage des colonnes de la table de résultat, tri des résultats.
- Ecrire des requêtes d'interrogation complexes à plusieurs tables
  - Jointures
- Faire des calculs sur une base de données
  - Avec des fonctions d'agrégation sans partition
  - Avec partition
- Ecrire des requêtes reposant sur des sous-requêtes

Le syndicat d'initiative d'une grande ville a décidé de constituer un guide gastronomique des restaurants de la cité. Ce guide doit renseigner les résidents, habitants et touristes sur les différents plats, et tout particulièrement les spécialités, que l'on peut déguster en ville et sur les vins mis en vente dans les restaurants.

La base de données permet d'avoir :

- Les **restaurants** de la ville, enregistrés avec un code d'identification, un nom, une adresse, les jours d'ouverture, leurs horaires d'ouverture à midi et le soir, la liste des plats proposés à la carte et la liste des vins proposés.
- Les **plats** que l'on peut déguster en ville. Pour chaque plat, on doit connaître son nom, sa place dans le repas (entrée, dessert, ...), la liste des prix dans les restaurants qui le proposent à leur carte, le nom éventuel du vin idéal (d'après un grand gastronome) et une couleur de vin recommandée permettant de choisir un vin adapté dans le cas où l'on ne peut prendre le vin idéal. Cette couleur peut être différente de la couleur du vin idéal.
- Les **vins** que l'on peut trouver en ville avec, pour chacun d'eux, des informations sur leur nom, la date de récolte du raisin, la région d'origine, la couleur, et la liste des prix dans les restaurants qui le proposent.

Voici le schéma relationnel qui a été proposé pour cette base :

Restaurant (<u>code</u>, nom, ville)
Vin (<u>code</u>, cru, millesime, region, couleur)
Plat (<u>code</u>, nom, place, couleurVinRecommandee, #codeVinIdeal)
ProposerVin (<u>#codeRestaurant, #codeVin</u>, prix)
ProposerPlat (<u>#codeRestaurant, #codePlat</u>, prix, estSpecialite)
Ouverture (<u>#codeRestaurant</u>, <u>jourSemaine</u>, <u>horaireOuverture</u>, horaireFermeture)

Un script permettant de créer et peupler les différentes tables est disponible sur eLearn

Voici un extrait du script disponible sur elearn :

```
CREATE TABLE Restaurant (
  code NUMBER(10),
  nom VARCHAR2(255),
  ville VARCHAR2(255),
  PRIMARY KEY (code)
);

CREATE TABLE Vin(
  code NUMBER(10),
  cru VARCHAR2(255),
  millesime NUMBER(4),
  region VARCHAR2(255),
  couleur VARCHAR2(20)
       CHECK (couleur IN
              ('Rouge', 'Blanc', 'Rosé')),
  PRIMARY KEY (code)
);

CREATE TABLE Plat (
  code NUMBER(10),
  nom VARCHAR2(255),
  place VARCHAR2(255),
  couleurVinRecommandee VARCHAR2(20)
       CHECK (couleurVinRecommandee IN
              ('Rouge', 'Blanc', 'Rosé')),
  codeVinIdeal NUMBER(10),
  PRIMARY KEY (code),
  FOREIGN KEY (codeVinIdeal)
       REFERENCES Vin(code)
);
```

```
CREATE TABLE ProposerVin
(
  codeRestaurant NUMBER(10),
  codeVin NUMBER(10),
  prix NUMBER(10,2),
  PRIMARY KEY (codeRestaurant, codeVin),
  FOREIGN KEY (codeRestaurant)
       REFERENCES Restaurant(code),
  FOREIGN KEY (codeVin) REFERENCES Vin(code)
);

CREATE TABLE ProposerPlat (
  codeRestaurant NUMBER(10),
  codePlat NUMBER(10),
  prix NUMBER(10,2),
  estSpecialite BOOLEAN,
  PRIMARY KEY (codeRestaurant, codePlat),
  FOREIGN KEY (codeRestaurant) REFERENCES
       Restaurant(code),
  FOREIGN KEY (codePlat) REFERENCES Plat(code)
);
CREATE TABLE Ouverture (
  codeRestaurant NUMBER(10),
  jourSemaine VARCHAR2(20)
       CHECK (jourSemaine IN
       ('Lundi', 'Mardi', 'Mercredi', 'Jeudi',
       'Vendredi', 'Samedi', 'Dimanche')),
  horaireOuverture VARCHAR2(25),
  horaireFermeture VARCHAR2(25),
  PRIMARY KEY (codeRestaurant, jourSemaine,
       horaireOuverture),
  FOREIGN KEY (codeRestaurant)
       REFERENCES Restaurant(code)
);
```

Exercice 1.

Ecrire le dictionnaire des données du schéma relationnel

Exercice 2

Ecrire les requêtes SQL qui permettent de répondre aux questions ci-dessous.

Projections

Q1. Quels sont les noms et villes de tous les restaurants ?
Q2. Quels sont les vins proposés (cru) ?
Q3. Quels sont les vins proposés (cru et millésime) ?

Projections et restrictions

Q4. Quels sont les vins rouges du catalogue ?
Q5. Quels sont les vins blancs du millésime 2018 ?
Q6. Quels sont les restaurants de Bayonne et de Biarritz ?
Q7. Quels sont les plats servis en entrée qu'il est conseillé de consommer avec un vin Blanc ?
Q8. Quels sont les codes des plats dont le prix est compris entre 20 et 30 euros ?
Q9. Quels sont les codes des plats qui sont une spécialité du restaurant de code 3 et qui ont un prix inférieur à 15 euros ?
Q10. Quels sont les entrées et les plats pour lesquels on recommande du vin blanc ?
Q11. Quels sont les entrées pour lesquelles on recommande du vin blanc et les plats pour lesquels on recommande du vin rouge ?

Exercice 3

Lors de la séance de TP, récupérez le script de création de la base de données, exécutez-le et testez vos requêtes.